Fatafalta

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ABIDJAN

CONCOURS DIRECT D'ENTREE A L'ENS	DISCIPLINE : CAP/ PC MATHEMATIQUES/ TICE	SESSION : 2025
EPREUVE : ALGEBRE		DUREE : 3 Heures

Exercice 1

Soient E un espace vectoriel réel et $B = (e_1; e_2; e_3)$ la base canonique de E.
On considère I la matrice unité et l'endomorphisme f de E défini par :
$f(e_1) = e_1$; $f(e_2) = 2e_1 + e_2$ et $f(e_3) = e_1 + 2e_2 + e_3$.

1.
   a. **Que peut-on dire du nombre réel 1 pour f ?**
   b. **Déterminer la matrice A de f relativement à la base B.**
   c. **Montrer que f est un automorphisme de E.**
2.
   a. **Montrer qu'il existe une matrice T que l'on déterminera telle que $A = I + T$.**
   b. **Déterminer les matrices T^2 et T^3.**
   c. **Pour n dans IN, en déduire A^n.**

Exercice 2

On pose $G = \{z \in \mathbb{C} \setminus |z| = 1\}$.
Soit φ: $IR \to G$, définie par $\varphi(x) = e^{i2\pi x}$, où , $i^2 = -1$.

1.
   a. **Montrer que (G;.) est un groupe**
   b. **Le groupe (G;.) est-il commutatif ?**
   c. **Déterminer trois éléments de $G \setminus \{1\}$, d'ordre fini.**
2.
   a. **Montrer que φ est un morphisme (IR, +) dans (G, .).**
   b. **Déterminer $Im(\varphi)$.**
   c. **Déterminer le noyau de φ.**
   d. **En déduire que G est isomorphe à $IR/\mathbb{Z}$.**

Exercice 3

Soit A un anneau, tel que $\forall a \in A$, $a^2 = a$.

1. **Montrer que A est de caractéristique 2.**
   On pourra calculer $(a + a)^2$ pour tout $a \in A$.
2. **Montrer que A est un anneau commutatif**
   On pourra calculer $(a + b)^2$ pour tout $(a; b) \in A^2$.